POSITION-SPECIFIC REHABILITATION

คืนสู่สนาม

RETURN — TO — PITCH

แอปฟื้นฟูการบาดเจ็บสำหรับนักฟุตบอลที่ออกแบบโปรแกรมตามตำแหน่งผู้เล่นและตำแหน่งที่บาดเจ็บ
พร้อมเกณฑ์ปล่อยตัวกลับลงสนาม โดยตรวจจับท่าทางด้วย มีเดียไพป์

6 × 7 × 3
ตำแหน่ง × จุดบาดเจ็บ × ช่วงอายุ

4
เฟสที่ต้องผ่าน

33
landmarks ที่ตรวจจับ

SCAN TO TRY
สแกนเพื่อลองใช้แอป



INTRODUCTION บทนำ

คืนสู่สนาม (RETURN TO PITCH) คือแอปฟื้นฟูการบาดเจ็บสำหรับนักฟุตบอลสมัครเล่น ที่ออกแบบโปรแกรมให้ต่างกันตามตำแหน่งผู้เล่นและตำแหน่งที่บาดเจ็บ
ระบบใช้กล้องมือถือร่วมกับ มีเดียไพป์ (MediaPipe Pose) ตรวจจับตำแหน่งข้อต่อ (landmarks) เพื่อวัดองศาข้อและการชดเชยของลำตัวขณะทำท่าฟื้นฟู
แล้วแปลงเป็นตัวเลข เช่น องศาข้อและดัชนีความสมมาตรซ้าย-ขวา เพื่อตัดสินว่าผู้เล่นผ่านเกณฑ์ปลดล็อกไปเฟสถัดไปหรือยัง

OBJECTIVES วัตถุประสงค์

01
โปรแกรมเฉพาะตำแหน่ง
ต่างกันตามตำแหน่งผู้เล่น และจุดที่บาดเจ็บ

02
ตรวจจับท่าด้วยมีเดียไพป์
วัดองศาข้อและการชดเชยของลำตัว

03
เกณฑ์ปลดล็อกที่วัดได้
แทนการตัดสินด้วยความรู้สึกว่า “หายแล้ว”

04
ลดการบาดเจ็บซ้ำ
ที่เกิดจากการกลับลงสนามเร็วเกินไป

THE PROBLEM ปัญหาที่แก้ไข

นักฟุตบอลสมัครเล่นไม่มีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาคอยประเมิน
โปรแกรมฟื้นฟูที่หาได้ทั่วไปเป็นสูตรเดียวใช้ทุกคน ทั้งที่กองหลัง ปีก
และผู้รักษาประตูใช้ร่างกายคนละแบบโดยสิ้นเชิง

การตัดสินใจกลับลงเล่นมักใช้ความรู้สึกว่า “หายแล้ว” ไม่ใช่ตัวเลข
จึงกลับเร็วเกินไปและบาดเจ็บซ้ำ — งานวิจัยพบว่าราว 16% ของ
อาการบาดเจ็บทั้งหมดคือการบาดเจ็บซ้ำที่ป้องกันได้

ที่มา: Ekstrand et al. · UEFA Elite Club Injury Study (BJSM)

TEAM ผู้จัดทำ



HOW IT WORKS วิธีการทำงาน

01
Camera Input
กล้องมือถือจับภาพผู้เล่น
ขณะทำท่าฟื้นฟู

▶

02
Pose Tracking
MediaPipe ตรวจจับ 33 landmarks
วัดองศาข้อ · การชดเชยลำตัว

▶

03
Metric Extraction
คำนวณองศาข้อ ความสมมาตร
และคุณภาพของแต่ละ rep

▶

04
Exit Criteria
ผ่านครบทุกเกณฑ์
จึงสามารถลงสนามได้

POSE ANALYSIS ระบบมองเห็นอะไรจากท่าทางของผู้เล่น

ภาพจริงจากแอป
LIVE CAPTURE · ON-DEVICE

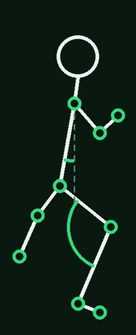


Double-leg calf raise
นับเฉพาะ rep ที่ยกสุดถึงเกณฑ์



Split squat
วัดองศาเข่าและการบิดเข้าใน

ระบบตัดสินจากตัวเลข ไม่ใช่สายตา
PASS / FLAG DECISION

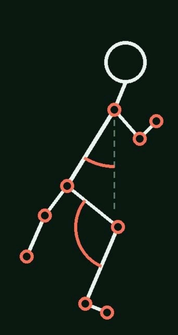


PASS

นับเป็น rep ที่ถูกต้อง

knee bend	115°	ผ่าน
knee in	-4°	ผ่าน
lean	5°	ผ่าน

SPLIT SQUAT · FRONT CAMERA



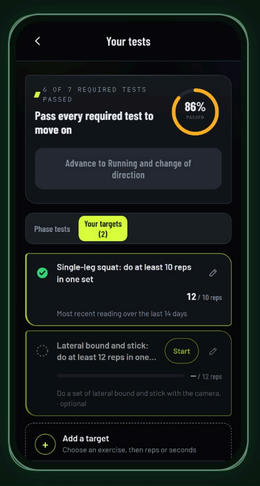
FLAG

ไม่ถูกนับ — ลำตัวชดเชย

knee bend	112°	ผ่าน
knee in	-13°	เกิน
lean	32°	เกิน

SPLIT SQUAT · FRONT CAMERA

เกณฑ์ที่ตั้งเอง
USER-DEFINED TARGETS



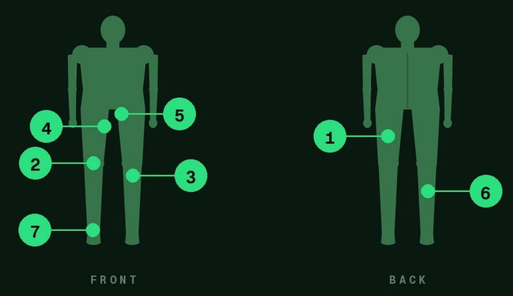
REHAB MATRIX โปรแกรมเฉพาะตำแหน่ง × ตำแหน่งที่บาดเจ็บ × ช่วงอายุ

ตำแหน่งผู้เล่นในสนาม
PLAYER ROLES ON THE PITCH



แต่ละตำแหน่งวิ่ง สปรินต์ และปะทะไม่เท่ากัน

จุดที่บาดเจ็บ
INJURY SITES · 7



รายการจุดบาดเจ็บ
SITE INDEX

1. แฮมสตริง — HAMSTRING
2. เอ็นไขว้หน้าเข่า — ACL
3. เอ็นสะบ้าอักเสบ — PATELLAR TENDON
4. ขาหนีบฉีก — ADDUCTOR
5. ปวดขาหนีบเรื้อรัง — GROIN
6. น่อง — CALF
7. ข้อเท้าพลิก — ANKLE

เส้นทางฟื้นฟู 4 เฟส
PHASE GATE

1 เฟส 1 PHASE 1 → 2 เฟส 2 PHASE 2 → 3 เฟส 3 PHASE 3 → 4 เฟส 4 PHASE 4 → ✓ กลับลงสนาม RETURN TO PITCH

ผ่านเกณฑ์ที่วัดได้ของแต่ละเฟส จึงปลดล็อกเฟสถัดไป
ไม่ใช่แค่ “รู้สึกว่าหายแล้ว”

6 ตำแหน่ง × 7 จุดบาดเจ็บ × 3 ช่วงอายุ
= 126 โปรแกรมฟื้นฟูที่ไม่ซ้ำกัน

AGE GROUP: ต่ำกว่า 18 | 18–39 | 40+

TECH STACK เทคโนโลยีที่ใช้

RETURN TO PITCH
FOOTBALL REHAB APP

HTML5 · CSS3 · JavaScript · Python · FastAPI · MediaPipe · OpenCV · NumPy · SQLite · Cloudflare

FRONTEND — Web Interface
- HTML5 — App structure
- CSS3 — Styling & layout
- JavaScript — Interactivity

Send Video / Input → Return Feedback

BACKEND — API & Logic
- Python — Core logic & processing
- FastAPI — API framework (Handle requests)

FastAPI is a modern, high-performance Python framework used to create APIs that handle requests, process data, and return results.

Send Frames / Data → Processed Results

COMPUTER VISION & POSE TRACKING
- MediaPipe — Pose detection & body tracking
- OpenCV — Image/video processing
- NumPy — Numerical operations (data processing)

Save User Data → Retrieve Data

DATABASE — Data Storage
- SQLite — Store user data (rehab plans, progress, results)

SQLite is a lightweight database that stores user data locally, such as profiles, rehab progress, exercise history, and test results.

Deploy to Web

HOSTING — Server & Deployment
- Cloudflare
- Host the web app
- Global CDN (faster access)
- SSL & security
- Reliable and scalable

FEATURES จุดเด่นและขอบเขต

วัดได้จริง ไม่ใช่ความรู้สึก
ทุกเกณฑ์มาจากองศาข้อและดัชนีความสมมาตรที่วัดจากกล้อง

เฉพาะตำแหน่งผู้เล่น
6 ตำแหน่ง × 7 จุดบาดเจ็บ × 3 ช่วงอายุ = 126 โปรแกรมที่ไม่ซ้ำกัน

ใช้แค่มือถือ
ไม่ต้องมีเซ็นเซอร์หรือห้องแล็บวิทยาศาสตร์การกีฬา

ประมวลผลบนเครื่อง
ไม่ส่งวิดีโอออกนอกอุปกรณ์ เก็บเฉพาะตัวเลขที่คำนวณได้

ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ ไม่ใช้วินิจฉัย และไม่ทดแทน
นักกายภาพบำบัดหรือแพทย์

CONCLUSION ข้อสรุปและอภิปรายผล

ระบบคัดกรอง rep ที่ฟอร์มไม่ผ่านเกณฑ์ได้จริง
ทุกเซสชันทดลองมี rep ที่ระบบไม่นับ เพราะองศาข้อหรือการชดเชยเกินเกณฑ์

แยกโปรแกรมตามตำแหน่งและจุดบาดเจ็บได้
รวม 6 ตำแหน่ง × 7 จุด × 3 ช่วงอายุ = 126 ชุดเกณฑ์ที่ไม่ซ้ำกัน

ข้อจำกัดที่พบ
การตรวจจับยังไม่แม่นยำ 100% เพราะสัดส่วนร่างกายของแต่ละคนไม่เท่ากัน
ค่าเกณฑ์ของแต่ละท่าจึงควรปรับให้เหมาะกับผู้เล่นแต่ละคน ไม่ใช่ใช้ค่าเดียวกันทุกคน